El dueño de un hotel te pide a desarrollar un programa para consultar sobre las habitaciones disponibles y reservar habitaciones de su hotel.

El hotel posee tres tipos de habitaciones: simple, doble y matrimonial, y dos tipos de clientes: habituales y esporádicos. Una reserva almacena datos del cliente, de la habitación reservada, la fecha de comienzo y el número de días que será ocupada la habitación.

El recepcionista del hotel debe poder hacer la siguientes operaciones:

- Obtener un listado de las habitaciones disponible de acuerdo a su tipo.
- Preguntar por el precio de una habitación de acuerdo a su tipo.
- Preguntar por el descuento ofrecido a los clientes habituales.
- Preguntar por el precio total para un cliente dado, especificando su numero de DNI, tipo de habitación y número de noches.
- Dibujar en pantalla la foto de un habitación de acuerdo a su tipo.
- Reservar una habitación especificando el número de la habitación, DNI y nombre del cliente.
- Eliminar una reserva especificando el número de la habitación.

El administrador puede usar el programa para:

- Cambiar el precio de una habitación de acuerdo a su tipo.
- Cambiar el valor del descuento ofrecido a los clientes habituales.
- Calcular las ganancias que tendrán en un mes especificado (considere que todos los meses tienen treinta días).

El hotel posee información sobre que clientes son habituales. El diseño a desarrollar debe facilitar la extensibilidad de nuevos tipos de habitación o clientes y a su vez permitir agregar nuevas consultas.